

MINESEC LYCÉE DE MINTOM				DÉPARTEMENT DE PCT	
EVALUATION N°2		Classe :	PD	Année	2019-2020
ÉPREUVE :	PHYSIQUE	COEF :	2	DURÉE	2 heures

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES / 10 POINTS

Exercice 1 : Évaluation des savoirs / 5points

1. Définir : travail d'une force ; énergie cinétique 0,5ptx2=1pt
2. Enoncer le théorème de l'énergie cinétique 0,75pt
3. Donner l'expression de l'énergie cinétique d'un mobile en rotation autour d'un axe (Δ) les noms et unités de toutes les grandeurs y intervenant 0,25x7=1,75pt
4. Répondre par Vrai ou faux 0,25ptx6 = 1,5pt
 - a- Le travail de la force de frottement dépend du schéma suivi
 - b- On mesure le poids d'un corps à l'aide de la balance
 - c- La force de frottement est une force motrice
 - d- Le travail de la réaction est toujours nul sur une trajectoire horizontale
 - e- Le travail du poids d'un corps est moteur lorsque le solide monte
 - f- Le travail du poids d'un corps est nul sur une trajectoire horizontale

Exercice 2 : Évaluation des savoir-faire / 5 points

Un solide S, de masse $m = 3\text{ kg}$, glisse sur une ligne de plus grande pente, d'angle $\alpha = 30^\circ$, à vitesse constante. Les forces de frottement ne sont pas négligeables.

1. Faire en schéma et représenter toutes les forces qui s'appliquent sur le solide S 0,5ptx4=2pt
2. Faire l'inventaire de toutes ces forces 0,5ptx3=1,5pt
3. Ecrire la relation vectorielle qui les lie 0,5pt
4. En déduire l'intensité de la force de frottement 1pt

On donne : $g = 10\text{ N/kg}$

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES / 10 POINTS

Exercice 3 : Détermination des incertitudes / 5 points

EFFA, élève en classe de 1^{ère} D. mesure la tension aux bornes d'une portion de circuit électrique avec un voltmètre digital. L'appareil affiche 1,95V. la précision du constructeur est 1% + 2digits. Son moniteur lui demande de déterminer l'intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 99%

1. On veut déterminer l'incertitude type de lecture

- 1.1. Quelle est la plus petite valeur possible a_{lect} que ce voltmètre peut afficher ? 0,5pt
- 1.2. En déduire l'incertitude type de lecture 1pt

2. Détermination l'incertitude U_{const} liée à la précision du voltmètre

2.1- Déterminer la précision P du voltmètre, sachant que la précision P de $X\% + n$ digits est $P = X \times \text{Lecture} + n/100$

- 2.2. Calculer la valeur de l'incertitude U_{const} 0,75pt
3. En déduire l'incertitude globale U de la mesure 1pt

4. Supposons que $U = 0,0230\text{ V}$

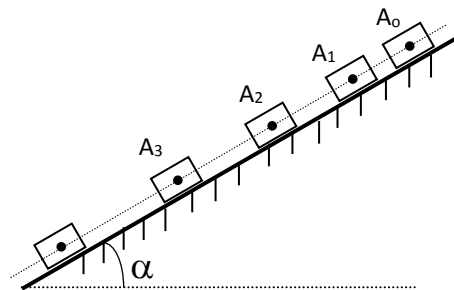
- 4.1- calculer l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 99% 0,75pt
- 4.2. En déduire l'intervalle de confiance avec le même niveau de confiance 1pt

Exercice 4 : exploitation des résultats expérimentaux / 5 points

Un mobile de masse $m = 0,1\text{ kg}$ glisse le long de la ligne de plus grande pente d'une table inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale.

Ce mobile est lâché sans vitesse initiale et l'enregistrement du mouvement de son centre d'inertie a été déclenché lorsque celui-ci **passait en A₀**. On prend cet instant comme instant initial. On donne $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

Position	A ₀	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅
t (s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
x (m)	0	0,075	0,202	0,327	0,507	0,685
V _i (m.s ⁻¹)						
V _i ² (m ² .s ⁻²)						



N.B. La vitesse en A₀ n'est pas nulle !

Les intervalles de temps qui séparent deux mesures consécutives sont suffisamment courts pour qu'on puisse confondre les valeurs des vitesses instantanées et moyennes.

3.1. Calculer les vitesses V_i aux points A₁, A₂, A₃, A₄ et compléter le tableau. On rappelle que **1pt**

$$V_i = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

3.2. Calculer la variation de l'énergie cinétique entre les positions A₁ et A₄. **0,25pt**

3.3. Calculer le travail du poids entre A₁ et A₄. **0,5pt**

3.4. Dédire que les frottements ne peuvent pas être négligés pendant le mouvement du mobile. **0,25pt**

3.5. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au solide entre les positions A₀ et une position A quelconque d'abscisse x, exprimer V² du mobile en fonction de m, g, x, α, f et V₀ (où V₀ est la vitesse du mobile en A₀ et f la force de frottement). **1pt**

3.6. Tracer le graphe V² = f(x) et déduire la valeur de V₀ ainsi que celle de l'intensité de la force de frottement. **2pts**

Echelle : 1 cm pour 0,025 m en abscisses ; 1 cm pour 0,2m².s⁻² en ordonnées.

« Le travail bien fait procure une grande joie »



1pt

0,5pt

1pt

